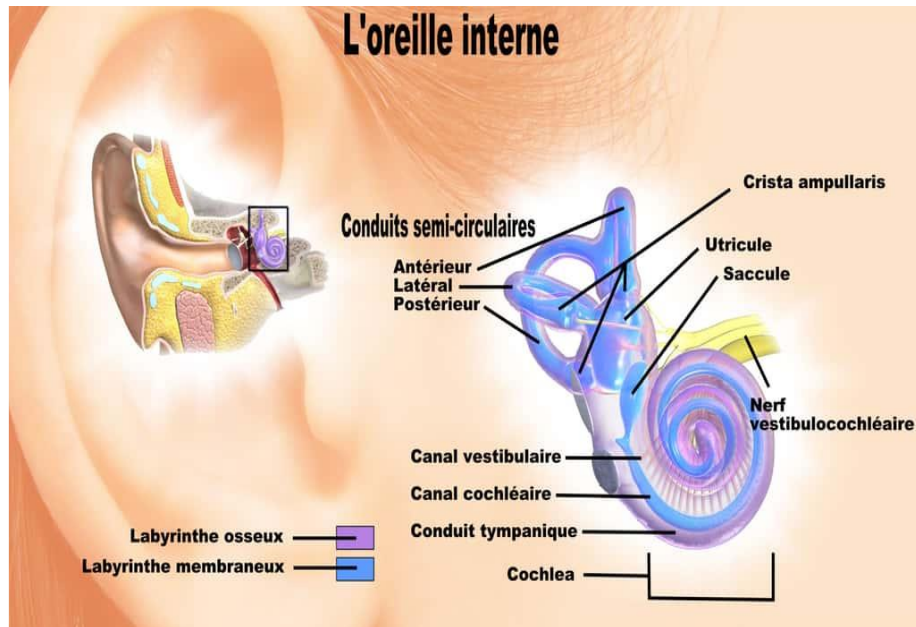


ORGANE DE L'EQUILIBRATION (1/6)



1- INTRODUCTION – DEFINITION:

- ✚ L'oreille est à la fois organe de l'audition et de l'équilibration.
- ✚ A chaque fonction correspond une branche du nerf auditif (=8eme paire des nerfs crâniens)
 - Le nerf cochléaire pour l'organe auditif
 - Le nerf vestibulaire pour l'organe de l'équilibration
- ✚ L'oreille comporte trois parties :
 - L'oreille externe
 - L'oreille moyenne
 - L'oreille interne

DEFINITION DE L'ORGANE DE L'EQUILIBRATION:

- ✚ L'organe de l'équilibration appelé appareil vestibulaire est un **organe de sens secondaire**.
- ✚ Il est constitué par
 - le **vestibule** avec ses deux chambres
 - l'utricule
 - Le saccule
 - Et les **canaux semi-circulaires** : au nombre de trois

Qui assurent grâce aux zones sensorielles qu'ils présentent (c.a.d **les récepteurs vestibulaires**) le maintien de la stabilité du corps lorsque ce dernier est en mouvement (=équilibre dynamique) ou au repos (équilibre statique).

2-ORGANISATION GENERALE DE L'OREILLE INTERNE:

- ✚ L'oreille interne comporte une série de cavités creusées dans l'os temporal formant le **labyrinthe osseux**.
- ✚ Ce dernier loge un ensemble de canaux = le **labyrinthe membraneux**.

2-1-Le labyrinthe osseux :

- ✚ Il est formé d'une cavité centrale, irrégulière appelée **vestibule** qui loge le saccule et l'utricule membraneux.
- ✚ A partir du vestibule naissent :
 - D'une part les trois canaux semi-circulaires osseux qui logent à leur tour les canaux semi-circulaires membraneux.
 - D'autre part la cochlée qui comporte en son sein le canal cochléaire.
- ✚ Le labyrinthe osseux comporte un liquide appelé **périmpne** dont la composition ionique est semblable à celle du LCR (liquide céphalo-rachidien) riche en ions Na^+ et pauvre en ions K^+ .

2-2- Le labyrinthe membraneux:

- ✚ Comme pour le labyrinthe osseux, la partie centrale du labyrinthe membraneux, appelée vestibule, est divisée en deux chambres l'utricule et le saccule:
 - L'utricule émet trois formations dorsales → les canaux semi-circulaires.
 - Du saccule naît une expansion ventrale → la cochlée où est logé l'organe de Corti.
- ✚ Le vestibule et les canaux semi-circulaires comportent **les récepteurs vestibulaires ou organe de l'équilibration**.
- ✚ La paroi de chacune de ces cavités est tapissée d'un épithélium de revêtement qui comporte des **structures sensorielles spécialisées** et qui repose sur une fine couche de tissu conjonctif.
- ✚ Ces structures sensorielles spécialisées sont représentées par :
 - Les **macules** au niveau de l'utricule et du saccule
 - Les **crêtes ampullaires** au niveau des canaux semi-circulaires
 - **L'organe de Corti** au niveau du canal cochléaire
- ✚ Le labyrinthe membraneux est suspendu à l'intérieur du labyrinthe osseux, contient un fluide appelé **endolpne** (taux faible en Na^+ , taux élevé en K^+) qui entoure l'épithélium sensoriel et interagit avec les cellules sensorielles pour provoquer la transmission nerveuse.

NB: le labyrinthe membraneux est relié au périoste du labyrinthe osseux par des trabécules de tissu conjonctif qui contiennent des vaisseaux sanguins qui assurent la nutrition de l'épithélium du labyrinthe membraneux.

3-LES RECEPTEURS VESTIBULAIRES = ORGANE DE L'EQUILIBRATION :

3-1- LES MACULES VESTIBULAIRES:

- ✚ Il s'agit de **petites plages sensorielles** qui apparaissent comme des différenciations de l'épithélium de revêtement :
 - Du **plancher** du saccule → Macule sacculaire
 - **Parois latérales** de l'utricule → Macule utriculaire
- ✚ Ces macules sont constituées d'un épithélium cylindrique, simple, haut, comprenant deux types de cellules:
 - Des cellules **sensorielles accessoires**.
 - Des cellules **de soutien**.

✚ Chaque macule est surmontée par une membrane exo cellulaire, épaisse, appelée **Membrane Otolithique**:

- Il s'agit d'une couche glycoprotéique gélatineuse, élaborée par les cellules de soutien, contenant: - des faisceaux de fine fibrilles.
-des cristaux de carbonates de calcium dans sa zone superficielle appelés **Otolithes ou statoconies**.
- Cette membrane repose par sa face profonde sur les Stéréocils des cellules sensorielles accessoires.

3-1-1-LES CELLULES SENSORIELLES ACCESSOIRES:

✚ Appelées également **cellules réceptrices** ou **cellules à poils**

✚ Il s'agit de cellules **neurosensorielles**, caractérisées par la présence :

- De 40 à 80 **Stéréocils** longs, rigides, qui se disposent en couronnes de hauteur croissante (les plus longs ont 100µm de long) localisés à proximité du cil.
- Et d'un **cil vibratile**, unique, appelé **KINOCIL** dont la mobilité est très réduite voire nulle.

✚ La microscopie électronique a permis d'identifier deux types de cellules sensorielles accessoires qui se différencient par:

- Leur forme
- Leur innervation

3-1-1-1-Les cellules type I :

✚ Elles ont un corps cellulaire piriforme avec :

- Un pôle apical qui supporte une plaque cuticulaire dans laquelle plongent les racines des Stéréocils et un cil vibratile qui pénètre dans la membrane otolithique.
- Un pôle basal: arrondi, situé à distance de la lame basale, comporte le noyau et les organites intra-cytoplasmiques (mitochondries +++, REL+++) et qui est en rapport avec une extrémité nerveuse en forme de coupe entourant la majeure partie de la cellule.

3-1-1-2-Les cellules type II :

✚ Elles sont plus hautes que celles du type I, de forme cylindrique.

✚ Elles présentent les mêmes caractères cytologiques que le type I.

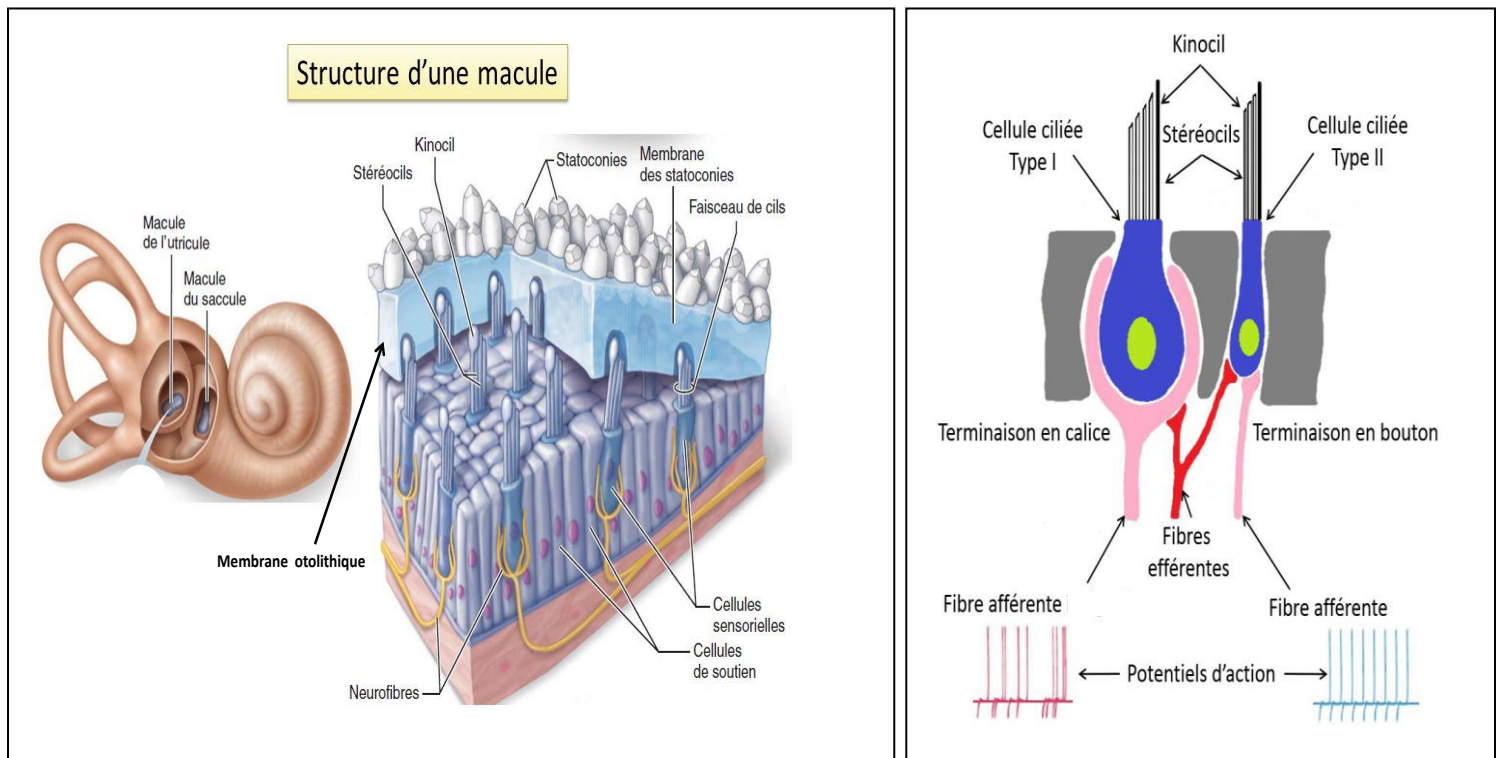
✚ Elles sont en rapport avec plusieurs terminaisons nerveuses sous forme de boutons synaptiques dispersés au niveau de leur base.

NB: ces terminaisons nerveuses correspondent à des terminaisons dendritiques de cellules nerveuses= **cellules sensorielles principales** du ganglion de SCARPA (qui se situe dans le conduit auditif interne). Ces terminaisons nerveuses sont appelées **fibres afférentes**.

Les deux types de cellules sensorielles accessoires sont également en rapport avec des **terminaisons nerveuses dites efférentes** qui jouent un rôle inhibiteur.

3-1-2- LES CELLULES DE SOUTIEN:

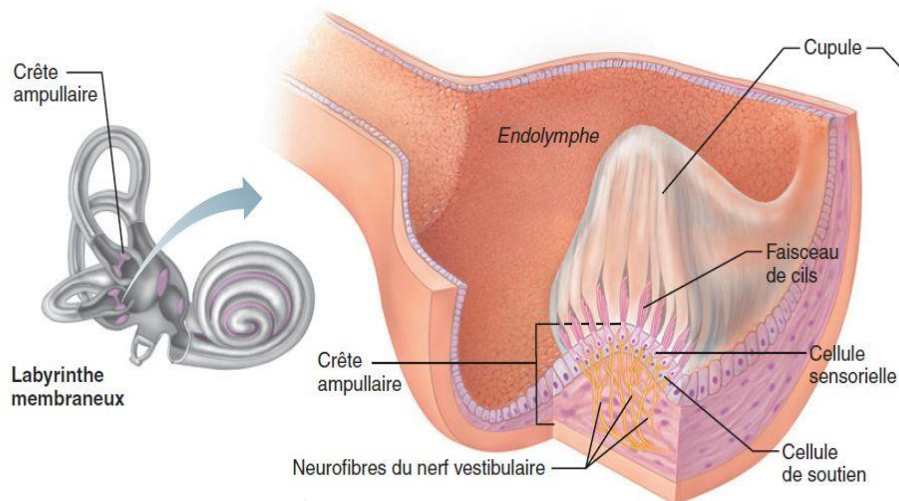
- Il s'agit de cellules épithéliales reposant sur une membrane basale.
- Elles sont cylindriques et leur noyau sont situés à des hauteurs différentes ce qui donne à l'épithélium un aspect pseudo-stratifié.
- Elles entourent les cellules sensorielles accessoires et sont liées entre elles ainsi qu'au cellules sensorielles par des complexes de jonction.



3-2-LES CRETES AMPULLAIRES:

- Chaque canal semi-circulaire possède à l'une de ses bases d'implantation sur l'utricule une **dilatation** appelée **AMPOULE**.
- Au niveau de chaque ampoule, les cellules sensorielles accessoires se regroupent pour former les **CRETES AMPULLAIRES**.
- Ces crêtes ampullaires sont des structures qui font saillie dans la lumière du canal et dont le grand axe lui est perpendiculaire.
- Leur structure est semblable à celle des macules **sauf que** :
 - à ce niveau la couche gélatineuse qui recouvre l'épithélium neurosensoriel est appelée: **CUPULE**.
 - elle est plus **épaisse**, de **forme conique**, **dépourvue d'otolithes** et est creusée de canaux dans lesquels s'enfoncent les Stéréocils.

Crête ampullaire dans un canal semi-circulaire



4- HISTOPHYSIOLOGIE:

- ✚ L'appareil vestibulaire assure:
 - la perception du mouvement
 - l'orientation dans l'espace
 - le maintien de l'équilibre
- ✚ Les cellules sensorielles vestibulaires ont une activité continue spontanée (=potentiel d'action de base).
- ✚ Cette activité :
 - s'accroît lorsque les Stéréocils sont inclinés en direction du kinocil.
 - diminue lorsque l'inclinaison se fait dans le sens opposé.
- ✚ **Les macules :**
 - Sont mises en jeu par les accélérations linéaires.
 - Les otolithes (du fait de leur densité importante) se déplacent lors des modifications de la position de la tête.
 - Ce mouvement est transféré aux cellules sensorielles accessoires par l'intermédiaire de la membrane otolithique.
 - La déformation des Stéréocils qui en résulte induit la formation d'un potentiel d'action le long des fibres nerveuses (fibres afférentes) de la branche vestibulaire du nerf auditif.
 - Macule utriculaire: réagit aux accélérations dirigées dans un plan horizontal.
 - Macule sacculaire: elle est sensible aux accélérations linéaires verticales.

✚ **Les crêtes ampullaires :**

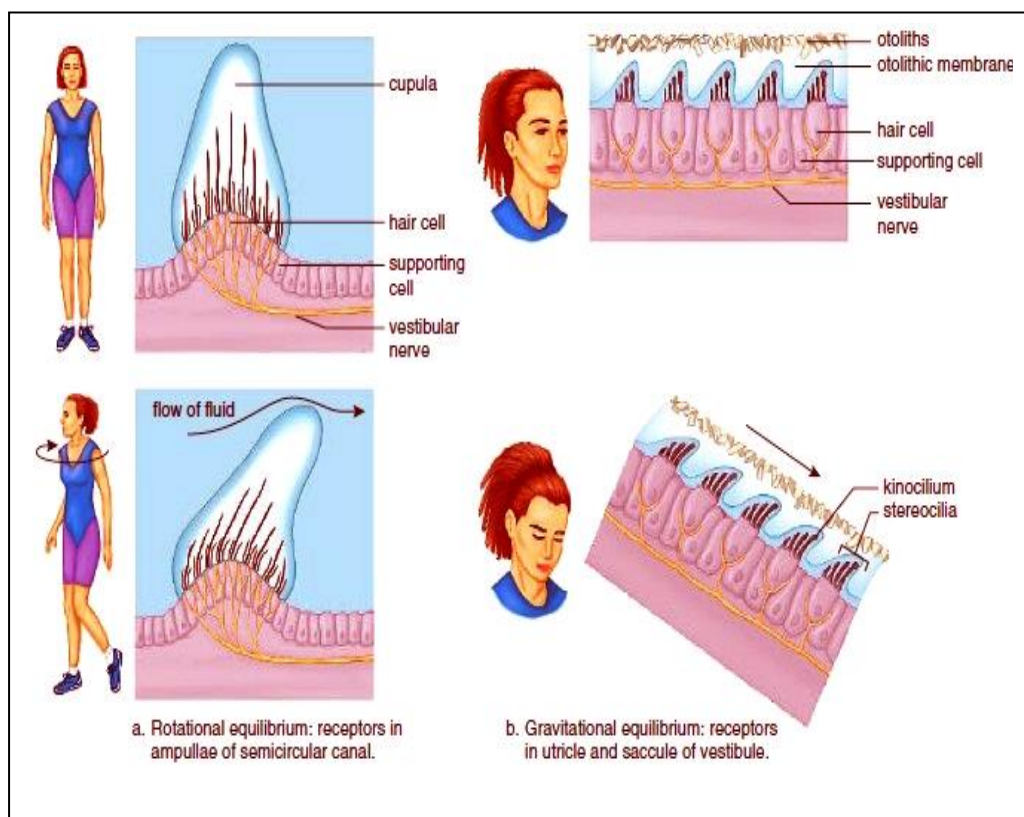
Sont stimulées par les accélérations angulaires qui provoquent un mouvement de l'endolymphe dans le canal semi-circulaire. Il s'en suit une déformation de la cupule qui

provoque l'inclinaison des Stéréocils qui se traduit par l'apparition de potentiels d'action long des fibres nerveuses du nerf vestibulaire (fibres afférentes)

✚ LES VOIES NERVEUSES VESTIBULAIRES:

Les fibres afférentes des récepteurs vestibulaires :

- ont leur corps cellulaires dans le ganglion de Scarpa.
- Les axones forment le nerf auditif en commun avec les fibres du nerf cochléaire.
- Le premier relais se fait dans les noyaux vestibulaires bulbaires. De là, naissent des voies multiples se dirigeant vers la moelle épinière, la substance réticulée, les noyaux oculomoteurs, le cervelet, le thalamus. Ceci explique l'importance et la variété de reflexes vestibulaires.



CONCLUSION:

- ✚ Les deux macules ainsi que les crêtes ampullaires stimulées simultanément renseignent sur la position de la tête dans l'espace.
- ✚ Pour toutes les cellules sensorielles accessoires, la réception de l'information est secondaire à un mouvement affectant les Stéréocils.
- ✚ La plus part des mouvements aux quels est soumise la tête sont des combinaisons d'accéléérations linéaires et rotatoires.
- ✚ L'intégration des informations transmises par le système vestibulaire au travers de la 8ème paire des nerfs crâniens est faite au niveau du système nerveux central.